

Cómo funcionan los agentes de IA de esta app (resumen de una hoja)

Explicación corta del flujo, pensada para presentarla a alguien que no ha visto el código. Si necesitas el detalle completo (todas las herramientas, cómo agregar una nueva, límites y pruebas), eso está en `docs/ia-herramientas.md`; este documento es el resumen de entrada.

También hay una versión en PDF (`docs/como-funcionan-los-agentes-ia.pdf`, mismo contenido, formato de una página imprimible) para compartir directamente sin pasar por el `.md`. Si se edita este archivo, regenerar el PDF con Edge headless (`--print-to-pdf`), como se hace con los reportes de la IA — ver la sección "Verificación visual de cambios de UI" de `CLAUDE.md`.

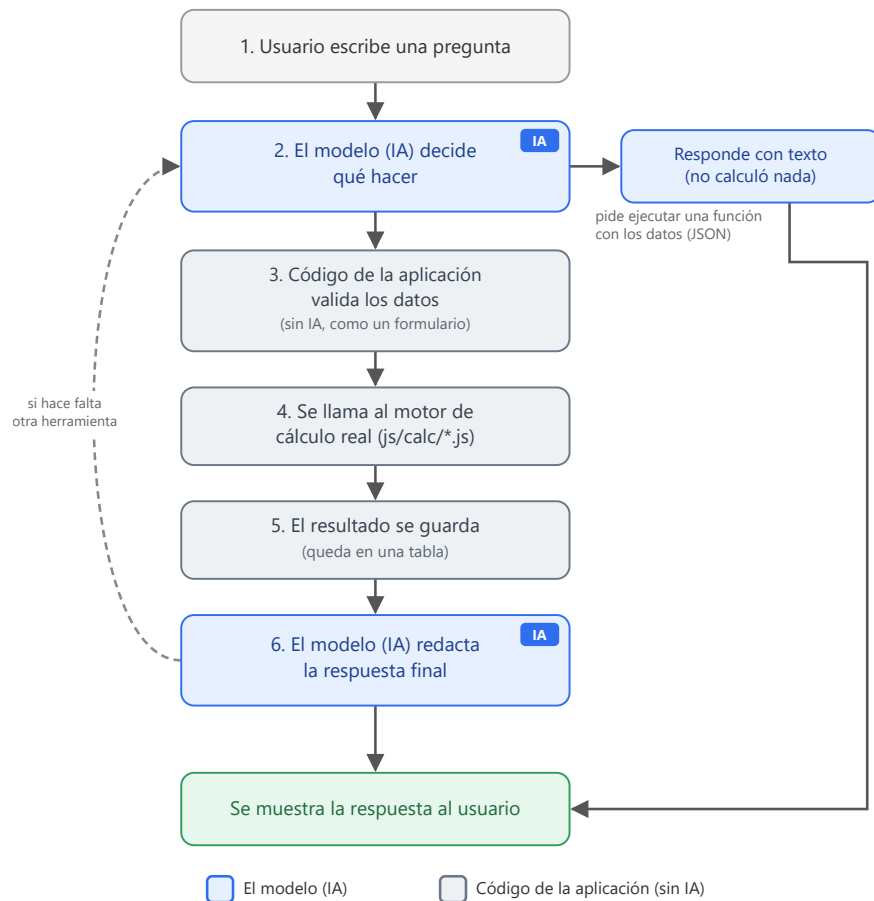
La idea en una frase

El modelo de IA nunca calcula. Solo decide *qué herramienta usar y con qué datos*. Los números siempre salen de los mismos motores de cálculo (`js/calc/*.js`) que usan las calculadoras normales de la app — la IA nunca "hace la cuenta" ni de memoria ni por su cuenta.

Esto es la técnica de **function calling**: la app le describe al modelo un catálogo de funciones disponibles ("herramientas"); el modelo responde algo como "*quiero llamar a `calcular_perdidas` con estos datos*"; la app la ejecuta de verdad y le devuelve el resultado exacto para que lo interprete y redacte la respuesta.

El flujo, paso a paso

En este diagrama solo hay UN paso con inteligencia artificial: el paso 2 y el 6 (el modelo). Todo lo demás — pasos 3, 4 y 5 — es **código normal de la aplicación, sin ningún modelo de IA involucrado**: las mismas reglas de validación que tendría cualquier formulario web (revisar que un número esté en su rango, que no falte un campo obligatorio, etc.), escritas de antemano por quien programó la app. No es "otro agente" ni una segunda IA revisando a la primera; es la función `normalizar()` de `js/ai/tools.js`, una rutina fija que corre siempre igual.



El modelo (recuadros azules, "IA") es el único que decide y redacta; los recuadros grises (código de la aplicación) son reglas fijas que no cambian de una conversación a otra — igual que la validación de cualquier formulario web.

Si los datos que mandó el modelo no son válidos, la app no revienta: le devuelve un mensaje de error claro ("falta tal dato", "el rango permitido es de X a Y") y el modelo reintenta con datos corregidos — el usuario ni se entera de esos reintentos.

Las piezas (mapa de archivos)

Pieza	Qué hace
<code>js/calc/*.js</code>	Los motores de cálculo de ingeniería — los mismos de siempre, sin cambios para la IA.
<code>js/ai/tools.js</code>	El "menú" de herramientas: cada una declara qué datos necesita, con qué reglas, y a qué motor llama. Es el único lugar donde se conecta la IA con un cálculo.
<code>js/ai/analisis.js</code>	El bucle de la conversación: arma lo que se le manda al modelo (instrucciones del agente + historial + herramientas permitidas) y procesa lo que responde.
<code>js/ai/agentes-analisis.js</code>	Los agentes (perfiles): instrucciones de cada uno y qué herramientas tiene permitido usar.

Pieza	Qué hace
<code>js/ai/reporte.js</code>	Arma las tablas de "Cálculos ejecutados" y el reporte final a partir de las corridas reales — nunca de lo que "dice" el modelo.

La garantía clave (por qué esto es confiable)

Que un número aparezca en una tabla del chat o del reporte **no depende de que el modelo lo escriba bien**: depende de que hubo una llamada real y válida a un motor de cálculo. Esto se refuerza en tres capas de código, no solo con instrucciones de texto:

1. Al modelo solo se le **describen** las herramientas que su agente tiene permitidas.
2. Aunque el modelo pida una herramienta no permitida, la app la **rechaza** antes de ejecutarla.
3. Las tablas de resultados se arman a partir de las corridas guardadas, **no** del texto que

redacta el modelo — así que aunque el modelo se equivoque redactando, la tabla no miente.

¿Qué es un "agente"?

Un agente = un nombre + instrucciones (cómo debe comportarse) + la lista de herramientas que puede usar. Hoy hay dos predefinidos en el Asistente técnico:

- **Estándar** — calcula rápido, usa valores por defecto razonables cuando falta un dato

secundario y lo declara como supuesto.

- **Riguroso** — pensado para una memoria de cálculo formal y definitiva: pide y confirma

TODOS los datos antes de calcular (nunca asume en silencio), distingue si un valor lo dio el usuario, es un valor por defecto de la calculadora, o es una estimación de ingeniería con su justificación, y arma una memoria con estructura normativa (objeto, metodología, verificación de cumplimiento, conclusiones...).

También se pueden crear agentes propios (otro tono, otras instrucciones, otro subconjunto de herramientas habilitadas) desde la pestaña **Agentes** de cada pantalla de IA.

Para ir más a fondo

`docs/ia-herramientas.md` (o su versión en PDF, `docs/ia-herramientas.pdf`) tiene el detalle completo: las 17 herramientas actuales una por una, cómo se valida cada dato, cómo agregar una herramienta nueva, y los límites conocidos del sistema.